北 京 交 通 大 学

2017-2018 学年第一学期《微积分 B》第二次月考试卷

一、单项选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．下列反常积分中收敛的是（ ）.

（A）$\int_e^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx$；（B）$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}$；（C）$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$；（D）$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^2}$. 答：D

2．设函数 $f(x)$ 连续，$F(x)$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$，则下列命题中正确的是（ ）.

（A）$f(x)$ 为奇函数的充要条件是 $F(x)$ 为偶函数；

（B）$f(x)$ 为偶函数的充要条件是 $F(x)$ 为奇函数；

（C）$f(x)$ 为周期函数的充要条件是 $F(x)$ 为周期函数；

（D）$f(x)$ 单调增加的充要条件是 $F(x)$ 单调增加. 答：A

3．设 $f(x)$ 是以 T 为周期的函数，下列函数中以 T 为周期的函数是（ ）.

（A）$\int_0^x f(t)dt$；（B）$\int_0^x f(t)dt-\int_{-x}^0 f(t)dt$；

（C）$\int_{-x}^0 f(t)dt$；（D）$\int_0^x f(t)dt+\int_{-x}^0 f(t)dt$. 答：B

4．设函数 $f(x)=\int_0^{x^2}\ln(2+t)dt$，则 $f'(x)$ 的零点个数为（ ）.

（A）0； （B）2； （C）1； （D）4. 答：C

5．函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 有连续导数，且 $f(0)=0$，令 $M=\max\limits_{x\in[0,1]}|f'(x)|$，则必有（ ）.

（A）$M\le\int_0^1|f(x)|dx\le 3M$；（B）$\frac{M}{2}\le\int_0^1|f(x)|dx\le M$；

（C）$\int_0^1|f(x)|dx\le\frac{M}{2}$； （D）$\int_0^1|f(x)|dx\ge 3M$. 答：C

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．定积分 $\int_{-1}^1\frac{1-x^4\arcsin x}{\sqrt{4-x^2}}dx=$ ____$\frac{\pi}{3}$____.

2．已知 $\int\frac{f'(\ln x)}{x}dx=x^2+C$，则 $f(x)=$ ____$e^{2x}+C$.____.

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

3．$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sqrt[3]{n^2}+\sqrt[3]{2n^2}+\cdots+\sqrt[3]{n\cdot n^2}\right)=$ ____$\dfrac{3}{4}$____.

4．已知e^{-x}是$f(x)$的一个原函数，则$\int x^2 f(\ln x)\,dx=$ ____$-\dfrac{1}{2}x^2+C$____.

5．设$f(x)=\begin{cases}x+x^2, x<0,\\ e^x, \quad x\geq 0,\end{cases}$则$\int_1^3 f(x-2)\,dx=$ ____$e-\dfrac{7}{6}$____.

三、（满分 10 分）已知$f(x)=x+\int_0^1 xf(x)\,dx$, 求$f(x)$.

解：设$\int_0^1 xf(x)\,dx=A$，则$f(x)=x+A$,

$$A=\int_0^1 xf(x)\,dx=\int_0^1\left(x^2+Ax\right)dx=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}A,$$

$$A=\frac{2}{3},\qquad \Rightarrow f(x)=x+\frac{2}{3}.$$

四、（满分 10 分） 已知$\int_0^y e^{t^2}dt+\int_0^{\sin x}\cos^2 t\,dt=0$, 求$\dfrac{dy}{dx}$.

解：$e^{y^2}\dfrac{dy}{dx}+\cos^2(\sin x)\cdot\cos x,\quad \dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{\cos^2(\sin x)\cdot\cos x}{e^{y^2}}.$

五、（满分 10 分）设函数$y=f(x)$由方程组$\begin{cases}x=3t^2+2t,\\ y=e^y\sin t+1\end{cases}$确定，求$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$.

解：
$$\frac{dx}{dt}=6t+2,$$
$$\frac{dy}{dt}=e^y\frac{dy}{dt}\sin t+e^y\cos t,$$
$$\frac{dy}{dt}=\frac{e^y\cos t}{1-e^y\sin t}.$$
$$\frac{dy}{dx}=\frac{e^y\cos t}{(1-e^y\sin t)(6t+2)}.$$

$t=0$时$y=1$，所以$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\dfrac{e}{2}$.

六、（满分 10 分）设$f(x)$具有一阶连续导数，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=3$，且满足方程

$\int_0^x f(t)\,dt=\dfrac{x}{2}f(x)+x$，求$f(x)$

解：$f(x)=\dfrac{f(x)}{2}+\dfrac{x}{2}f'(x)+1\quad\Rightarrow xf'(x)=f(x)-2.$

$$\frac{df(x)}{f(x)-2}=\frac{dx}{x}\quad\Rightarrow\ln\left(f(x)-2\right)=\ln x+C\quad\Rightarrow f(x)=Cx+2.$$

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

由 $f\left(\frac{1}{2}\right)=3$，得 $f(x)=2x+2.$

七、（满分 10 分）求不定积分 $\int\left(\frac{\sin x\cos x}{1+\sin^4 x}+\frac{1}{1+\sqrt{1+x}}\right)dx.$

解：令 $\sqrt{1+x}=t, x=t^2-1, dx=2tdt$

$$\int\left(\frac{\sin x\cos x}{1+\sin^4 x}+\frac{1}{1+\sqrt{1+x}}\right)dx$$
$$=\frac{1}{2}\int\frac{d\sin^2 x}{1+\sin^4 x}+\int\frac{2tdt}{1+t}$$
$$=\frac{1}{2}\arctan\left(\sin^2 x\right)+2t-2\ln(1+t)+C$$
$$=\frac{1}{2}\arctan\left(\sin^2 x\right)+2\sqrt{1+x}-2\ln\left(1+\sqrt{1+x}\right)+C.$$

八、（满分 10 分）设 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)dt=\frac{1}{2}\arctan x^2, f(1)=1.$ 求 $\int_1^2 f(x)dx.$

解：令 $2x-t=u$，得

$$\int_x^{2x}(2x-u)f(u)du=\frac{1}{2}\arctan x^2,$$
$$2x\int_x^{2x}f(u)du-\int_x^{2x}uf(u)du=\frac{1}{2}\arctan x^2,$$
$$2\int_x^{2x}f(u)du+4xf(2x)-2xf(x)-4xf(2x)+xf(x)=\frac{x}{1+x^4},$$
$$\int_x^{2x}f(u)du=\frac{x}{2}f(x)+\frac{x}{2\left(1+x^4\right)},\quad \text{令 } x=1,\ \int_1^2 f(x)dx=\frac{3}{4}.$$

九、（满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有一阶导数，$f(1)=1, g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数，满足

$$2xf(x)-\int_1^x f(x-t+1)dt-\int_1^{f(x)}g(t)dt=(x-1)e^x+2,\text{求 } f(x).$$

解：令 $u=x-t+1$, 则 $\int_1^x f(x-t+1)dt=-\int_x^1 f(u)du=\int_1^x f(u)du,$

$$2xf(x)-\int_1^x f(u)du-\int_1^{f(x)}g(t)dt=(x-1)e^x+2,$$
$$2f(x)+2xf'(x)-f(x)-xf'(x)=xe^x,$$
$$\left(xf(x)\right)'=xe^x,$$
$$xf(x)=\int xe^x dx=xe^x-e^x+C.$$

由 $f(1)=1$, 得 $C=1.$　　所以，$f(x)=e^x-\frac{e^x}{x}+\frac{1}{x}.$

每次考试范围不统一

北 京 交 通 大 学

2018-2019 学年第一学期《微积分 B》第二次月考试卷

一、单项选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt$，则其（　　）.

（A）为正常数；（B）为负常数；（C）恒为零；（D）不为常数.　　答：A

2．若 $I=\frac{1}{s}\int_0^{st} f\left(t+\frac{x}{s}\right)dx\,(s>0,t>0)$，则 I（　　）.　　答：C

（A）依赖于 s,t,x；（B）依赖于 t 和 s；（C）依赖于 t，不依赖于 s；（D）依赖于 s,x.

3．$f(x)$ 满足 $f(-x)=f(x)$，当 $x<0$ 时，$f'(x)>0,f''(x)<0$，则当 $x>0$ 时（　　）.

（A）$f'(x)>0,f''(x)<0$；（B）$f'(x)>0,f''(x)>0$；

（C）$f'(x)<0,f''(x)<0$；（D）$f'(x)<0,f''(x)>0$.　　答：C

4．设 $I_1=\int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,dx, I_2=\int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\,dx, I_3=\int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\,dx$，则有（　　）.

（A）$I_1<I_2<I_3$；（B）$I_3<I_2<I_1$；（C）$I_2<I_3<I_1$；（D）$I_2<I_1<I_3$．答：A

5．设 $f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$，则 $f^{(n)}(x)=$（　　）.

（A）$(n-1)!\left(\frac{1}{(1+x)^n}-\frac{1}{(1-x)^n}\right)$；（B）$(n-1)!\left(\frac{1}{(1+x)^n}+\frac{1}{(1-x)^n}\right)$；

（C）$(n-1)!\left(\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n}-\frac{1}{(1-x)^n}\right)$；（D）$(n-1)!\left(\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n}+\frac{1}{(1-x)^n}\right)$．答：D

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$ -1.

2．连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)-\cos^2 x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}f(2x)dx$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx=$ $\frac{\pi}{3}$.

4．设 $\int f(x)dx=\cos x+C$，则 $\int f^{(n)}(x)dx=$ $\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)+C$.

5．已知 $\begin{cases}x=2t+5,\\ y=t\ln t,\end{cases}$ 则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ $\frac{1}{4t}$.

每次考试范围不统一

3．极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n\sqrt{n+1}}+\dfrac{\sqrt{2}}{n\sqrt{n+\frac{1}{2}}}+\cdots+\dfrac{\sqrt{n}}{n\sqrt{n+\frac{1}{n}}}\right)=$ $\dfrac{2}{3}$.

三、（满分 10 分）设方程 $x^y+\sin(\pi x)+y=0$ 确定了 $x=1$ 附近的一个二阶可导的隐函数 $y=y(x)$，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}$.

解：$e^{y\ln x}+\sin(\pi x)+y=0$

$$e^{y\ln x}\left(y'\ln x+\frac{y}{x}\right)+\pi\cos(\pi x)+y'=0$$

$$x=1,\ y(1)=-1.\quad y'(1)=1+\pi.$$

$$e^{y\ln x}\left(y'\ln x+\frac{y}{x}\right)^2+e^{y\ln x}\left(y''\ln x+\frac{2y'}{x}-\frac{y}{x^2}\right)-\pi^2\sin(\pi x)+y''=0.$$

$$y''(1)=-(2\pi+4).$$

四、（满分 10 分）设 $\begin{cases}x=a(1-\cos t),\\ y=a\sin t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{dx}{dy},\dfrac{d^2x}{dy^2}$.

解：

$$\frac{dx}{dy}=\frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dy}{dt}}=\frac{a\sin t}{a\cos t}=\tan t.$$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d\tan t}{dt}\frac{dt}{dy}=\sec^2 t\frac{1}{a\cos t}=\frac{1}{a\cos^3 t}.$$

五、（满分 10 分）已知 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x^2}，求 $\int xf'(x)dx$.

解：$\int xf'(x)dx=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx=-2x^2e^{-x^2}-e^{-x^2}+C.$

六、（满分 10 分）设 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}dt$，求 $I=\int_0^\pi f(x)\cos x dx$.

解：$I=\int_0^\pi f(x)\cos x dx=\int_0^\pi f(x)d\sin x=f(x)\sin x\Big|_0^\pi-\int_0^\pi e^{\cos x}\sin x dx$

$$=\int_0^\pi e^{\cos x}d\cos x=e^{\cos x}\Big|_0^\pi=\frac{1}{e}-e.$$

七、（满分 10 分） 已知 $f(x)=x-\int_0^1 f(x)dx$，求 $\int_0^1\left|f(1-x)\right|dx$.

解：$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xdx-\int_0^1\left(\int_0^1 f(x)dx\right)dx=\frac{1}{2}-\int_0^1 f(x)dx.$

$$\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{4}.\qquad f(x)=x-\frac{1}{4}.\qquad f(1-x)=\frac{3}{4}-x.$$

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

$$\int_0^1 \left|f(1-x)\right|dx=\int_0^1\left|\frac{3}{4}-x\right|dx=\int_0^{\frac{3}{4}}\left(\frac{3}{4}-x\right)dx+\int_{\frac{3}{4}}^1\left(x-\frac{3}{4}\right)dx=\frac{5}{16}.$$

八、（满分 10 分）已知 $f(x)=\int_0^x e^{(x-t)^2}dt$，求 $\int_0^1\left(f(x)-f(1)\right)dx$.

解：$f(x)=\int_0^x e^{(x-t)^2}dt=-\int_x^0 e^{u^2}du=\int_0^x e^{u^2}du,$

$f'(x)=e^{x^2}.$

$$\int_0^1\left(f(x)-f(1)\right)dx=-f(1)+\int_0^1 f(x)dx$$

$$=-f(1)+xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)dx$$

$$=-\int_0^1 xe^{x^2}dx=-\frac{1}{2}e^{x^2}\Big|_0^1=\frac{1}{2}(1-e).$$

九、（满分 10 分）设 $f(x)=\lim\limits_{t\to\infty}t^2\left(g\left(2x+\frac{1}{t}\right)-g(2x)\right)\sin\frac{x}{t}$，且 $g(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$，求 $\int_0^1 f(x)dx.$

解：

$$f(x)=\lim_{t\to\infty}t^2\left(g\left(2x+\frac{1}{t}\right)-g(2x)\right)\sin\frac{x}{t}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{g\left(2x+\frac{1}{t}\right)-g(2x)}{\frac{1}{t}}\frac{\sin\frac{x}{t}}{\frac{1}{t}}=xg'(2x).$$

$$\int_0^1 f(x)dx$$

$$=\int_0^1 xg'(2x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 xdg(2x)$$

$$=\frac{1}{2}xg(2x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 g(2x)dx$$

$$=\frac{1}{2}g(2)-\frac{1}{4}\ln(2x+1)\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{6}-\frac{\ln 3}{4}.$$

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

北　京　交　通　大　学

2019-2020 学年第一学期《微积分 B》第二次月考试卷

一、单项选择题（每小题 4 分，满分 20 分）

1．设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h^2)}{h^2}=1$，则【　C　】.

（A） $f(0)=0$ 且 $f'_-(0)$ 存在；　　（B） $f(0)=1$ 且 $f'_-(0)$ 存在；

（C） $f(0)=0$ 且 $f'_+(0)$ 存在；　　（D） $f(0)=1$ 且 $f'_+(0)$ 存在.

解：因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h^2)}{h^2}=1$ 有两层意思，即

$f(0)=0$ 且 $f'_+(0)=1$.　　——为什么不是导数，是因为这里 $h^2>0$.

2．设 $f'(x_0)=3$，则 $\Delta x\to 0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 处的微分 dy 与 Δx 比较是【　B　】无穷小.

（A）等价；　　（B）同阶；　　（C）低阶；　　（D）高阶.

3．若 $\int f(x)dx=F(x)+C$，则 $\int e^{-x}f(e^{-x})dx=$【　B　】.

（A） $F(e^x)+C$；　（B） $-F(e^{-x})+C$；　（C） $F(e^{-x})+C$；　（D） $\dfrac{F(e^{-x})}{x}+C$.

解：$\int e^{-x}f(e^{-x})dx=-\int f(e^{-x})de^{-x}=-F(e^{-x})+C$.

4．设函数 $f(x)$ 为连续函数，且 $F(x)=\int_{\frac{1}{x}}^{\ln x}f(t)dt$，则 $F'(x)=$【　A　】.

（A） $\dfrac{1}{x}f(\ln x)+\dfrac{1}{x^2}f(\dfrac{1}{x})$；　　（B） $f(\ln x)+f(\dfrac{1}{x})$；

（C） $\dfrac{1}{x}f(\ln x)-\dfrac{1}{x^2}f(\dfrac{1}{x})$；　　（D） $f(\ln x)-f(\dfrac{1}{x})$.

解：$F'(x)=\dfrac{1}{x}f(\ln x)-f(\dfrac{1}{x})(\dfrac{-1}{x^2})=\dfrac{1}{x}f(\ln x)+\dfrac{1}{x^2}f(\dfrac{1}{x})$.

5．设 $f(x)$ 连续，$I=t\int_0^{\frac{s}{t}}f(tx)dx\quad(s>0,t>0)$，则 I 的值【　D　】

（A）依赖于 s,t；　　（B）依赖于 t，不依赖于 s；

（C）不依赖于 s 和 t；　　（D）依赖于 s，不依赖于 t.

解：$I=t\int_0^{\frac{s}{t}}f(tx)dx=\int_0^{\frac{s}{t}}f(tx)dtx=\int_0^{s}f(u)du$.

二、填空题（每小题 4 分，满分 20 分）

6．曲线 $\begin{cases}x=e^t\sin 2t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$ 在点 $(0,\ \ 1)$ 处的法线方程为【　$2x+y-1=0$　】.

解：$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\left.\dfrac{e^t\cos t-e^t\sin t}{e^t\sin 2t+2e^t\cos 2t}\right|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$，所以，点 $(0,\ \ 1)$ 处的法线方程为

$y-1=-2(x-0)$　（或 $2x+y-1=0$ ）.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

7．设 $y=y(x)$ 由方程 $2^{xy}=x+y$ 所确定，则 $dy\big|_{x=0}=$【　$(\ln 2-1)dx$　】.

解：方程 $2^{xy}=x+y$ 两边微分，得 $2^{xy}\ln 2(xdy+ydx)=dx+dy$.

当 $x=0$ 时，$y=1$，所以，

$$dy=\frac{1-y2^{xy}\ln 2}{x2^{xy}\ln 2-1}dx,\qquad dy\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}=\frac{1-y2^{xy}\ln 2}{x2^{xy}\ln 2-1}\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}dx=(\ln 2-1)dx.$$

8．已知 $f'(e^x)=xe^{-x}$，且 $f(1)=0$，则 $f(x)=$【　$\frac{1}{2}\ln^2 x$　】.

解：令 $x=\ln t$，即 $t=e^x$，因此有

$$f'(t)=\frac{\ln t}{t},\qquad f(t)=\int\frac{\ln t}{t}dt=\frac{1}{2}\ln^2 t+C,$$

再由 $f(1)=0$，得 $C=0$，所以，$f(x)=\frac{1}{2}\ln^2 x=\frac{1}{2}(\ln x)^2$.

9．已知 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)dx$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$【　$\frac{\pi}{4-\pi}$　】.

解：令 $\int_0^1 f(x)dx=A$，则 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+A\cdot\sqrt{1-x^2}$，

因此，$A=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx+A\cdot\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx$

$$=[\arctan x]_0^1+\frac{A\pi}{4}=\frac{\pi}{4}+\frac{A\pi}{4},$$

得 $A=\frac{\pi}{4-\pi}$，即 $\int_0^1 f(x)dx=\frac{\pi}{4-\pi}$.

10．$\int_{-50\pi}^{50\pi}|\sin x|dx=$【　200　】.

解：$\int_{-50\pi}^{50\pi}|\sin x|dx=100\int_0^{\pi}\sin x dx=200$.

三、（满分 10 分）设 $y=x^2e^{3x}$，求 $y^{(10)}$.

解：利用莱布尼茨公式，有

$$\begin{aligned}y^{(10)}&=C_{10}^0x^2(e^{3x})^{(10)}+C_{10}^1 2x(e^{3x})^{(9)}+C_{10}^2 2(e^{3x})^{(8)}+0\\&=3^{10}\cdot x^2e^{3x}+3^9\cdot 10\cdot 2xe^{3x}+3^8\cdot 45\cdot 2e^{3x}\\&=3^9\cdot e^{3x}(3x^2+20x+30).\end{aligned}$$

四、（满分 10 分）设 $x^4-xy+y^4=1$，求 $y''\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}$.

解：方程两边，对 x 求导，得

$$4x^3-y-xy'+4y^3y'=0,\qquad (1)$$

方程（1）两边，再对 x 求导，得

$$12x^2-2y'-xy''+12y^2(y')^2+4y^3y''=0,\qquad (2)$$

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

由 $x=0,\ y=1$ 及（1），得 $y'(0)=\frac{1}{4}$；

由 $x=0,\ y=1,\ y'(0)=\frac{1}{4}$ 及（2），得 $y''\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}=\frac{-1}{16}$.

五、（满分 10 分）设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，且 $F(1)=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$，若当 $x>0$ 时，有

$f(x)F(x)=\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}$，试求 $f(x)$.

解：整理，得

$$\int F(x)dF(x)=2\int \arctan\sqrt{x}\,d\arctan\sqrt{x}$$

因此，$F^2(x)=2(\arctan\sqrt{x})^2+C$.

由 $F(1)=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$，得 $C=0$，因此，$F(x)=\sqrt{2}\arctan\sqrt{x}$，

所以，$f(x)=F'(x)=\sqrt{2}\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{x}(1+x)}$.

六、（满分 10 分）已知 $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x+\tan^2 x,\ 0<x<1$，求 $f(x)$.

解：$f'(\sin^2 x)=(1-\sin^2 x)+\frac{\sin^2 x}{1-\sin^2 x}$，因此，有

$$f'(x)=-x+\frac{1}{1-x},$$

两边积分，得 $f(x)=-\frac{x^2}{2}-\ln(1-x)+C$.

七、（满分 10 分）已知 $f(0)=1,\ f(2)=3,\ f'(2)=5$，求 $\int_0^1 xf''(2x)dx$.

解：$\int_0^1 xf''(2x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 xf''(2x)d2x$

$$=\frac{1}{2}\left(xf'(2x)\right)_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(2x)dx$$

$$=\frac{1}{2}\left(f'(2)-0\right)-\frac{1}{4}\left(f(2x)\right)_0^1=\frac{5}{2}-\frac{1}{4}(3-1)=2.$$

八、（满分 10 分）求连续函数 $f(x)$，使其满足 $\int_0^1 f(tx)dt=f(x)+x\sin x$.

解：整理方程，得 $\int_0^x f(u)du=xf(x)+x^2\sin x$，　　(1)

式(1)两边对求导，得

$$f'(x)=-2\sin x-x\cos x,\qquad (2)$$

式(2)两边积分，得

$$f(x)=\cos x-x\sin x+C.$$

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2020-2021 学年第一学期《微积分 B》第二次月考试卷

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、曲线 $\begin{cases} x=\cos t+\cos^2 t \\ y=1+\sin t \end{cases}$ 上在对应 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 点处的法线斜率为【　　】.

（A）$\sqrt{2}+1$　　（B）$\sqrt{2}-1$　　（C）$-1-\sqrt{2}$　　（D）$1-\sqrt{2}$.

解：当 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\dfrac{\cos t}{-\sin t-2\cos t\sin t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\dfrac{1}{-1-\sqrt{2}}$，

故该点处法线斜率 $k=\sqrt{2}+1$，　　故选（A）.

2、设 $f(x)=\int_0^x \dfrac{du}{1+u^2}+\int_0^{\frac{1}{x}} \dfrac{du}{1+u^2}$ $(x>0)$，则【　　】.

（A）$f(x)\equiv\pi$　　（B）$f(x)\equiv\dfrac{\pi}{2}$　　（C）$f(x)\equiv 0$　　（D）$f(x)=\arctan x$.

解：$f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\dfrac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(\dfrac{-1}{x^2}\right)=0$，故 $f(x)\equiv C$.

再由 $f(1)=\int_0^1 \dfrac{du}{1+u^2}+\int_0^1 \dfrac{du}{1+u^2}=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}$，　　故选（B）.

3、设 $I=\int \dfrac{dx}{1+\sqrt{x}}$，则 $I=$【　　】.

（A）$-2\sqrt{x}-2\ln(1+\sqrt{x})+C$　　（B）$2\sqrt{x}+2\ln(1+\sqrt{x})+C$

（C）$2\sqrt{x}-2\ln(1+\sqrt{x})+C$　　（D）$-2\sqrt{x}-2\ln(1+\sqrt{x})+C$.

解：令 $u=\sqrt{x}$，则 $dx=2udu$，因此

$$I=\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}=\int \frac{2udu}{1+u}=\int 2du-\int \frac{2du}{1+u}=2u-2\ln(1+u)+C$$

$$=2\sqrt{x}-2\ln(1+\sqrt{x})+C.$$　　故选（C）.

4、微分方程 $y'+\dfrac{1}{x}y=\dfrac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解是【　　】.

（A）$\arctan x+C$　　（B）$\dfrac{1}{x}(\arctan x+C)$

每次考试范围不统一

BJTU Dulbert

（C）$\frac{1}{x}\arctan x+C$ （D）$\arctan x+\frac{1}{x}+C$.

解：一阶线性常微分方程，$P(x)=\frac{1}{x}$，$Q(x)=\frac{1}{x(x^2+1)}$，故

$$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}(C+\int\frac{1}{x(x^2+1)}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx)$$

$$=\frac{1}{x}(C+\int\frac{1}{x^2+1}dx)=\frac{1}{x}(C+\arctan x).$$ 故选（B）.

5、设 $a_n=\frac{3}{2}\int_0^{\sqrt[n]{n+1}}x^{n-1}\sqrt{1+x^n}dx$，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n$ 等于【　　】.

（A）$(1+e)^{\frac{3}{2}}+1$ （B）$(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}}-1$ （C）$(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}}+1$ （D）$(1+e)^{\frac{3}{2}}-1$.

解：$na_n=\frac{3}{2}\int_0^{\sqrt[n]{n+1}}nx^{n-1}\sqrt{1+x^n}dx=\frac{3}{2}\int_0^{\sqrt[n]{n+1}}\sqrt{1+x^n}d(1+x^n)$

$$=(1+x^n)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt[n]{n+1}}=(1+(\frac{n}{n+1})^n)^{\frac{3}{2}}-1.$$

所以，$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\lim\limits_{n\to\infty}(1+(\frac{n}{n+1})^n)^{\frac{3}{2}}-1=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n})^{\frac{3}{2}}-1$

$$=(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}}-1.$$ 故选（B）.

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、设 $y=f(x)$ 是由方程 $x^3+y^3-\sin 3x+6y=0$ 所确定的隐函数，则 $dy\big|_{x=0}=$【　　】.

解：方程两边同时微分，有

$$3x^2dx+3y^2dy-3\cos 3xdx+6dy=0,$$

再由 $x=0$，得 $y=0$，代入上式得 $dy\big|_{x=0}=$【 $\frac{1}{2}dx$ 】.

注：若考虑复数域，还有一个可能的结果：$dy\big|_{x=0}=-\frac{1}{4}dx$.

2、$\int x\sin 2xdx=$【　　】.

解：$\int x\sin 2xdx=\frac{1}{2}\int x\sin 2xd2x=-\frac{1}{2}x\cos 2x+\frac{1}{2}\int\cos 2xdx$

$$=-\frac{1}{2}x\cos 2x+\frac{1}{4}\int\cos 2xd2x=$$【 $-\frac{1}{2}x\cos 2x+\frac{1}{4}\sin 2x+C$ 】.

每次考试范围不统一

3、$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}=$【　　】.

解：令 $x=\sec t,\quad dx=\sec t\tan t dt$，则

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t dt}{\sec t\tan t}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dt=$$【 $\frac{\pi}{2}$ 】.

4、若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x)=\int_0^{2x}f(\frac{t}{2})dt+\ln 2$，则 $f(x)=$【　　】.

解：关系两边同时对 x 求导，有

$$f'(x)=f(x)\cdot 2$$

通过分离变量法求解，得 $f(x)=Ce^{2x}$.

再由 $f(0)=\int_0^0 f(\frac{t}{2})dt+\ln 2=\ln 2$，得 $C=\ln 2$，故 $f(x)=$【 $e^{2x}\ln 2$ 】.

5、函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f'(x)+f(x)=2e^x$，则 $f(x)=$【　　】.

解：由 $f'(x)+f(x)=2e^x$，得

$$f(x)=e^{-\int dx}(C+\int 2e^x e^{\int dx}dx)=Ce^{-x}+e^x,$$

代入 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$，得 $C=0$.

故，所求函数 $f(x)=$【 e^x 】.

三、（满分 10 分）设 $f(x)=\int_\pi^x\frac{\sin t}{t}dt$，求 $\int_0^\pi f(x)dx$.

解：$\int_0^\pi f(x)dx=\left(xf(x)\right)_0^\pi-\int_0^\pi xf'(x)dx$

$$=[\pi f(\pi)-0]-\int_0^\pi x\cdot\frac{\sin x}{x}dx$$

$$=0-\int_0^\pi\sin xdx=-2.$$

四、（满分 10 分）设 $f(x)=x^2-x\int_0^2 f(x)dx+2\int_0^1 f(x)dx$，求 $f(x)$.

解：令 $A=\int_0^2 f(x)dx,\quad B=\int_0^1 f(x)dx$，则

$$f(x)=x^2-Ax+2B.$$

因此，$A=\int_0^2(x^2-Ax+2B)dx=\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{A}{2}x^2+2Bx\right)_0^2=\frac{8}{3}-2A+4B$，

$$B=\int_0^1(x^2-Ax+2B)dx=\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{A}{2}x^2+2Bx\right)_0^1=\frac{1}{3}-\frac{A}{2}+2B.$$

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

解得，$A=\frac{4}{3}$，$B=\frac{1}{3}$，即 $f(x)=x^2-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}$.

五、（满分 10 分） 设 $\int_0^1 f(\alpha x)d\alpha=\frac{1}{2}f(x)+1$，且 $f'(x)$ 存在，求 $f(x)$.

解：设 $u=x\alpha$，则 $du=xd\alpha$，因此

$$\int_0^1 f(x\alpha)d\alpha=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du=\frac{1}{2}f(x)+1.$$

即 $$2\int_0^x f(u)du=xf(x)+2x.$$

两边同时对 x 求导，得

$$f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=-\frac{2}{x},$$

解得，$$f(x)=e^{\int\frac{1}{x}dx}(C-2\int\frac{1}{x}e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx)$$

$$=x(C-2\int\frac{1}{x^2}dx)=x(C+\frac{2}{x})=Cx+2.$$

六、（满分 10 分） 求微分方程 $y''(x+y'^2)=y'$ 满足初始条件 $y(1)=y'(1)=1$ 的特解.

解：令 $y'=p(x)$，则 $y''=p'$，于是有

$$p'(x+p^2)=p,$$ ……3 分

即 $\frac{dx}{dp}-\frac{1}{p}x=p$，解得

$$x=e^{\int\frac{1}{p}dp}(C+\int pe^{-\int\frac{1}{p}dp}dp)=p(C_1+p).$$

再由 $y(1)=y'(1)=1$，得 $C_1=0$. ……5 分

故 $p=y'=\sqrt{x}$，求解，得 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+C_2$. ……8 分

再由 $y(1)=1$，得 $C_2=\frac{1}{3}$，故 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{3}$. ……10 分

七、（满分 10 分） 求解初值条件问题 $\begin{cases}(y')^2+1=2yy''\\ y(0)=y'(0)=1\end{cases}$

解：令 $y'=p(y)$，则 $y''=p'p$，于是有

$$p^2+1=2ypp',$$

即 $$\frac{2p}{p^2+1}dp=\frac{1}{y}dy.$$

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

解得 $p^2 = C_1 y - 1$.

再由 $y(0) = y'(0) = 1$，得 $C_1 = 2$，故

$$y' = p = \sqrt{2y-1}.$$

即 $\dfrac{1}{\sqrt{2y-1}} d(2y-1) = d2x$，解得

$$\sqrt{2y-1} = x + C_2.$$

再由 $y(0) = 1$，得 $C_2 = 1$，故

$$y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1.$$

八、（满分 10 分）求 $x^2 y' + xy = y^3$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解.

解：令 $z = y^{1-3} = y^{-2}$，则有

$$z' - \frac{2}{x} z = -\frac{2}{x^2}.$$

解得 $z = e^{-\int -\frac{2}{x} dx} \left(C + \int -\dfrac{2}{x^2} e^{\int -\frac{2}{x} dx} dx \right)$

$$= x^2 \left(C + \frac{2}{3x^3} \right) = Cx^2 + \frac{2}{3x},$$

即 $y^{-2} = z = Cx^2 + \dfrac{2}{3x}$，由 $y(1) = 1$，得 $C_2 = \dfrac{1}{3}$.

故 $y^{-2} = \dfrac{1}{3}x^2 + \dfrac{2}{3x}$.

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

北 京 交 通 大 学

2021-2022-1-《微积分 B》 第二次月考 参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，每道小题 4 分）

1.设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 内连续的偶函数，$F'(x)=f(x)$，则原函数 $F(x)$（ ）。

（A）均为奇函数； （B）均为偶函数；

（C）只有一个是奇函数； （D）既非奇函数也非偶函数。

答案：C．只有经过原点的 $F(x)$ 才是奇函数.

2. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\phi(x)=\int_a^{x^2} xf(t)dt$ 则 $\phi'(x)=$（ ）

(A) $x^2f(x^2)$ (B) $2x^2f(x^2)$

(C) $2x^3f(x^2)$ (D) $\int_a^{x^2} f(t)dt+2x^2f(x^2)$

答案：D． $\varphi'(x)=\left(x\int_a^{x^2} f(t)dt\right)'=\int_a^{x^2} f(t)dt+xf(x^2)\cdot 2x=\int_a^{x^2} f(t)dt+2x^2f(x^2)$.

3. 若 $\int_0^x f(t)dt=\frac{x^4}{2}$，则 $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}}f(\sqrt{x})dx=$（ ）

(A)16 (B)8 (C)4 (D)2

答案：A． $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}}f(\sqrt{x})dx=2\int_0^4 f(\sqrt{x})d\sqrt{x}=2\int_0^2 f(t)dt=2\cdot\frac{2^4}{2}=16$.

4. 设 A,B,C,D 是待定常数，则微分方程 $y''+y=x+\cos x$ 的一个特解应具有形式（ ）。

（A） $Ax+B+C\cos x$ （B） $Ax+B+C\cos x+D\sin x$

（C） $Ax+B+x(C\cos x+D\sin x)$ （D） $Ax+B+Cx\cos x$

答案：C． $y''+y=x$ 的特解形式： $Ax+B$， $y''+y=\cos x$ 的特解形式： $x(C\cos x+D\sin x)$.

5.设 $f(x)$ 可微，若定积分 $\int_0^1\left(f(x)+xf(xt)\right)dt$ 的值与 x 无关，则 $f(x)=$（ ）。

（A） Ce^x （B） Ce^{-x} （C） Ce^{2x} （D） Ce^{-2x}

答案：B． $\varphi(x)=\int_0^1[f(x)+xf(xt)]dt=\int_0^1 f(x)dt+\int_0^1 f(xt)dxt=f(x)+\int_0^x f(u)du$，

由 $\varphi'(x)=0$，知 $f'(x)+f(x)=0$，于是 $f(x)=Ce^{-x}$.

二、填空题（本题满分 20 分，每道小题 4 分）

1. 已知 $\frac{\cos x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int f(x)\cdot\frac{\cos x}{x}dx=$ _____.

每次考试范围不统一

解：$\int f(x)\cdot\frac{\cos x}{x}dx=\int\frac{\cos x}{x}d\frac{\cos x}{x}=\frac{\cos^2 x}{2x^2}+C$.

2. 由定积分的定义知，和式极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=$ _____

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(\frac{k}{n})^2}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx=[\arctan x]_0^1=\frac{\pi}{4}$.

3. 设 $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f'(1)=0$，且 $f(1)-f(0)=2$，则 $\int_0^1 xf''(x)dx=$ _____

解：$\int_0^1 xf''(x)dx=\int_0^1 xdf'(x)=[xf'(x)]_0^1-\int_0^1 f'(x)dx=0-\int_0^1 df(x)=-(f(1)-f(0))=-2$.

4. 曲线上任一点 (x,y) 处的切线斜率等于 $-\left(1+\frac{y}{x}\right)$，且过点 $(2,1)$，则该曲线方程是

解：由已知，$\frac{dy}{dx}=-1-\frac{y}{x}$，

令 $u=\frac{y}{x}$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，得 $\frac{du}{1+2u}=\frac{-dx}{x}$，

解得 $(1+2u)x^2=C$，即 $2xy+x^2=C$，

再由曲线过 $(2,\ 1)$，得 $C=8$，故所求曲线为 $2xy+x^2=8$ 或 $y=-\frac{x}{2}+\frac{4}{x}$.

5. 若某个二阶常系数线性齐次微分方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$，其中 C_1,C_2 为独立的任意常数，则该方程为_____。

解：易知特征方程 $(r-1)^2=r^2-2r+1=0$，故微分方程：$y''-2y'+y=0$.

三、（满分 10 分）求 $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$.

解：$\int e^{\sqrt{x}}dx=\int 2ue^u du=2\int ude^u=2ue^u-2\int e^u du=2ue^u-2e^u+C$

$=2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}-2e^{\sqrt{x}}+C$.

四、（满分 10 分） 求 $\int\frac{x^4+1}{x^6+1}dx$.

法 1：$\int\frac{x^4+1}{x^6+1}dx=\int\frac{(x^4-x^2+1)+x^2}{x^6+1}dx$

$=\int\frac{x^4-x^2+1}{(x^2+1)(x^4-x^2+1)}dx+\int\frac{x^2}{x^6+1}dx$

$=\int\frac{1}{x^2+1}dx+\frac{1}{3}\int\frac{1}{x^6+1}dx^3$

$=\arctan x+\frac{1}{3}\arctan x^3+C.$

每次考试范围不统一

法 2：$\int \frac{x^4+1}{x^6+1}dx = \int \frac{x^4+1}{(x^2+1)(x^4-x^2+1)}dx$

$$= \frac{2}{3}\int \frac{1}{x^2+1}dx + \frac{1}{3}\int \frac{x^2+1}{x^4-x^2+1}dx = \frac{2}{3}\arctan x + \frac{1}{3}\int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}-1}dx$$

$$= \frac{2}{3}\arctan x + \frac{1}{3}\int \frac{1}{(x-\frac{1}{x})^2+1}d(x-\frac{1}{x})$$

$$= \frac{2}{3}\arctan x + \frac{1}{3}\arctan(x-\frac{1}{x}) + C.$$

法 3：$\int \frac{x^4+1}{x^6+1}dx = \int \frac{x^4+1}{(x^2+1)(x^4-x^2+1)}dx$

$$= \frac{2}{3}\int \frac{1}{x^2+1}dx + \frac{1}{6}\int \frac{1}{x^2+x\sqrt{3}+1}dx + \frac{1}{6}\int \frac{1}{x^2-x\sqrt{3}+1}dx$$

$$= \frac{2}{3}\arctan x + \frac{1}{6}\int \frac{1}{(x+\frac{\sqrt{3}}{2})^2+(\frac{1}{2})^2}dx + \frac{1}{6}\int \frac{1}{(x-\frac{\sqrt{3}}{2})^2+(\frac{1}{2})^2}dx$$

$$= \frac{2}{3}\arctan x + \frac{1}{3}\arctan(2x+\sqrt{3}) + \frac{1}{3}\arctan(2x-\sqrt{3}) + C.$$

注：不定积分，因为方法不一，答案不一定统一，但是一定只差一个常数.

五、（满分 10 分）求微分方程 $(1+x^2)y''+2xy'=0$ 的一条积分曲线，使其过原点且与直线 $y=x$ 相切。

解：（有 x 无 y 型）

设 $y'=p(x)$，则 $y''=p'$.

于是，原方程转换为

$$\frac{p'}{p} = \frac{-2x}{1+x^2} \quad \text{或} \quad \frac{1}{p}dp = \frac{-2x}{1+x^2}dx.$$

解之，得 $p(1+x^2)=C_1$.

由已知，得 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，故 $C_1=1$，即 $p=y'=\frac{1}{1+x^2}$.

再解，得 $y=\arctan x+C_2$，并由 $y(0)=0$，得 $C_2=0$，

所以，$y=\arctan x$.

每次考试范围不统一

六、（满分 10 分）计算：$\int_0^{+\infty}\min(e^{-x},\frac{1}{2})dx$.

解：令 $e^{-x}=\frac{1}{2}$，得 $x=\ln 2$.

所以，$\int_0^{+\infty}\min(e^{-x},\frac{1}{2})dx=\int_0^{\ln 2}\frac{1}{2}dx+\int_{\ln 2}^{+\infty}e^{-x}dx$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\int_{\ln 2}^{+\infty}de^{-x}=\frac{1}{2}\ln 2-e^{-x}\Big|_{\ln 2}^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(\ln 2+1).$$

七、（满分 10 分）求微分方程 $y''+2y'-3y=2e^{-3x}+5$ 的通解。

解：1）先求齐次通解：

由特征方程 $r^2+2r-3=0$，得 $r_1=-3,\quad r_2=1$.

故齐次通解为 $Y=C_1e^{-3x}+C_2e^{x}$.

2）求 $y''+2y'-3y=2e^{-3x}$ 的特解：

令 $y_1=x^1Ae^{-3x}$，代入得 $A=-\frac{1}{2}$，即 $y_1=-\frac{1}{2}xe^{-3x}$；

3）再求 $y''+2y'-3y=5$ 的特解：

令 $y_2=B$，代入得 $B=-\frac{5}{3}$，即 $y_2=-\frac{5}{3}$，

故，所求微分方程通解 $y=Y+y_1+y_2=C_1e^{-3x}+C_2e^{x}-\frac{1}{2}xe^{-3x}-\frac{5}{3}$.

八、（满分 10 分）已知 $f(\pi)=2$ 且 $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x dx=5$，求 $f(0)$.

解：$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x dx=\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx+\int_0^{\pi}\sin x df'(x)$

$$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx+[\sin x\cdot f(x)]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f'(x)\cos x dx$$

$$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx+0-\int_0^{\pi}\cos x df(x)$$

$$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx-[\cos x\cdot f(x)]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx$$

$$=-[\cos x\cdot f(x)]_0^{\pi}=-[\cos\pi\cdot f(\pi)-\cos 0\cdot f(0)]=2+f(0)=5.$$

所以，$f(0)=3$.

每次考试范围不统一

北 京 交 通 大 学

2022-2023-1-《微积分 B》 第二次月考 参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1. 设 $f(x)=\int_0^{\sqrt{1+x}-1}\ln(1+t)dt$，$g(x)=e^x-x-1$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的【　　】.

（A）等价无穷小　　（B）同阶但不等价无穷小

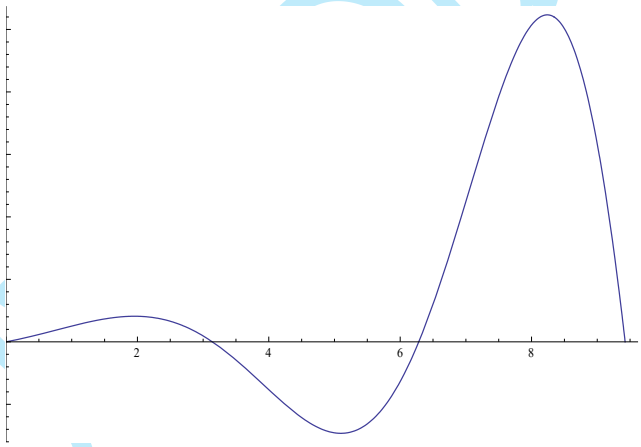
（C）高阶无穷小　　（D）低阶无穷小.

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\sqrt{1+x}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\sqrt{1+x}}{2x}=\dfrac{1}{4}$.　　故选（B）.

2. 设 $I_k=\int_0^{k\pi}e^{x^2}\sin x dx\ (k=1,2,3)$，则有【　　】.

（A）$I_1<I_2<I_3$　　（B）$I_3<I_2<I_1$　　（C）$I_2<I_3<I_1$　　（D）$I_2<I_1<I_3$.

解： 由函数图像性质，易知 $I_2<I_1<I_3$.　　故选（D）.



3.设 $f(x)$ 可微，若定积分 $\int_0^1\left(f(x)+xf(xt)\right)dt$ 的值与 x 无关，则 $f(x)=$（　　）。

（A）Ce^x　（B）Ce^{-x}　（C）Ce^{2x}　（D）Ce^{-2x}

解 3： 易知，$I(x)=\int_0^1[f(x)+xf(xt)]dt=\int_0^1 f(x)dt+\int_0^1 f(xt)dxt$

$=f(x)+\int_0^x f(u)du$.

再由 $I'(x)=f'(x)+f(x)=0$，得

$f(x)=Ce^{-x}$.　　故选（B）.

每次考试范围不统一

4.设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是某二阶非齐次线性微分方程的特解，则此非齐次线性微分方程的通解为（ ）。

（A） $C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$ （B） $C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$

（C） $C_1y_1+C_2y_2+y_3$ （D） $C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$

解 4： 易知只有选项（B）中，权系数之和为 1. 故选（B）.

5.设 $f'(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x-1}{x^2}+\dfrac{f(x)}{x}\right)=3$，则（ ）。

（A） $f(0)=-1, f'(0)=\dfrac{5}{2}$ （B） $f(0)=-1, f'(0)=-\dfrac{5}{2}$

（C） $f(0)=1, f'(0)=\dfrac{5}{2}$ （D） $f(0)=1, f'(0)=-\dfrac{5}{2}$

解 5： 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1+xf(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+f(x)+xf'(x)}{2x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+f(x)}{2x}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+f'(x)}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}+\lim_{x\to 0}f'(x)=3.$$

所以， $f'(0)=\dfrac{5}{2}$， $f(0)=-1$. 故选（A）.

注： 若对 $f(x)$ 利用泰勒展开式，更简单：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1+xf(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{[x+\frac{1}{2!}x^2+o(x^2)]+x[f(0)+f'(0)x+o(x)]}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{[1+f(0)]x+[\frac{1}{2!}+f'(0)]x^2+o(x^2)}{x^2}=3.$$

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1.设 $\int_2^{1+x^2}f(t)dt=\ln x$，其中 $f(t)$ 为连续函数，则 $f(10)=$____。

每次考试范围不统一

解 1： 两边对 x 求导，得

$$f(1+x^2)\cdot 2x=\frac{1}{x},$$

令 $x=3$，得 $f(10)=f(1+3^2)=\frac{1}{18}$. 故填【 $\frac{1}{18}$ 】.

2.若 $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2e^{-x^2}dx=$_____。

3.若二阶常系数线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{2x}$ 有特解 $y=2e^{3x}+xe^{2x}$，则此方程的通解为_____。

解 2： $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2e^{-x^2}dx=2\int_0^{+\infty} x^2e^{-x^2}dx=-\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}d(-x^2)$

$$=-\int_0^{+\infty} xde^{-x^2}=-\left[xe^{-x^2}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$$

$$=-(0-0)+\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$ 故填【 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 】.

解 3： 由 $y=2e^{3x}+xe^{2x}$， $y'=6e^{3x}+(2x+1)e^{2x}$， $y''=18e^{3x}+(4x+4)e^{2x}$，

代入方程，有 $\begin{cases}3a+b+9=0\\2a+b+4=0\\a+4=c\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=-5\\b=6\\c=-1\end{cases}$

所以，齐次方程 $y''+ay'+by=y''-5y'+6y=0$ 的通解为： $Y=C_1e^{3x}+C_2e^{2x}$.

原方程通解为： $y=C_1e^{3x}+C_2e^{2x}+xe^{2x}$. 故填【 $C_1e^{3x}+C_2e^{2x}+xe^{2x}$ 】.

4.方程 $y'-2xy=2x$ 的通解为_____。

5．若 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则 $f''(0)=$_____。

解 4： 直接套用公式：

$$y=e^{-\int P(x)dx}\left(C+\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right)$$

$$=e^{\int 2xdx}\left(C+\int 2xe^{\int -2xdx}dx\right)=e^{x^2}\left(C+\int e^{-x^2}dx^2\right)$$

$$=e^{x^2}\left(C-e^{-x^2}\right)=Ce^{x^2}-1.$$ 故填【 $Ce^{x^2}-1$ 】.

每次考试范围不统一

解 5： $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{1}=f''(0)=2$.

三、（满分 10 分）计算 $\int_0^1\dfrac{\ln x}{(1+x)^2}dx$

解： $\int_0^1\dfrac{\ln x}{(1+x)^2}dx=-\int_0^1\ln x\,d\dfrac{1}{1+x}=-\left(\dfrac{\ln x}{1+x}\right)_0^1+\int_0^1\dfrac{1}{1+x}d\ln x$.

$$=-\left(\frac{\ln x}{1+x}\right)_0^1+\int_0^1\frac{1}{x(1+x)}dx$$

$$=-\left(\frac{\ln x}{1+x}\right)_0^1+(\ln x)_0^1-(\ln(1+x))_0^1=\left(\frac{x\ln x}{1+x}-\ln(1+x)\right)_0^1=-\ln 2.$$

四、（满分 10 分） 设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内连续，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0, f'(0)=1,$

求极限 $I=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x tf(x^2-t^2)dt}{x^3\sin x}$.

解： $I=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x tf(x^2-t^2)dt}{x^3\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}\int_0^{x^2}f(u)du}{x^4}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{xf(x^2)}{4x^3}=\lim_{x\to0}\frac{f(x^2)}{4x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{4x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{4x}=\frac{1}{4}f'(0)=\frac{1}{4}.$$

五、（满分 10 分）设函数 $f(x)$ 可导，其反函数为 $g(x)$，$f(0)=\dfrac{\pi}{4}$，并且 $f(x)$ 与 $g(x)$

满足关系式 $\int_0^{f(x)}g(t)dt=\int_0^x\dfrac{t}{e^t+e^{-t}}dt$，求 $f(1)$.

解： 两边对 x 求导，得 $x\cdot f'(x)=\dfrac{x}{e^x+e^{-x}}$，即 $f'(x)=\dfrac{1}{e^x+e^{-x}}$.

解得 $f(x)=\arctan e^x+C$.

再由 $f(0)=\dfrac{\pi}{4}$，得 $C=0$，故 $f(x)=\arctan e^x$.

因此， $f(1)=\arctan e$.

六、（满分 10 分）求微分方程 $xy''+y'=0$ 满足条件 $y(e)=e, y'(e)=1$ 的特解。

解： 若用欧拉方程，设 $x=e^t$ 易得.

另： 恒等变形，有 $(x\cdot y')'=0\Rightarrow x\cdot y'=C_1\Rightarrow dy=\dfrac{C_1}{x}dx\Rightarrow y=C_1\ln x+C_2$.

每次考试范围不统一

再由 $y(e)=e,\ y'(e)=1$，得 $C_1=e,\quad C_2=0$.

故满足条件的特解为 $y=e\ln x$.

七、（满分 10 分）求微分方程 $y''+y=\cos^2 x$ 的一个特解 $y=y(x)$，使得该特解所表示的曲线 $y=y(x)$ 在原点处与直线 $y=x$ 相切。

解： 恒等变形，有 $y''+y=\dfrac{1+\cos 2x}{2}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\cos 2x$.

1）对应的齐次方程特征方程 $r^2+1=0$，特征根 $r_{1,2}=\pm i$.

故，齐次方程通解为 $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$.

2）易知 $y''+y=\dfrac{1}{2}$ 的一个特解：$y_1=\dfrac{1}{2}$；

3）设 $y''+y=\dfrac{1}{2}\cos 2x$ 的特解：$y_2=A\cos 2x+B\sin 2x$，

代入，得 $A=-\dfrac{1}{6},\quad B=0$，于是 $y_2=-\dfrac{1}{6}\cos 2x$.

综上，得 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{6}\cos 2x$.

再利用已知条件 $y(0)=0,\quad y'(0)=1$，有 $C_1=-\dfrac{1}{3},\quad C_2=1$.

故所求之特解为 $y=-\dfrac{1}{3}\cos x+\sin x+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{6}\cos 2x$.

八、（满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)dx=f(0)$，证明：在 $(0,1)$ 内存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$。

证： 利用积分中值定理，存在 $\eta\in(\dfrac{2}{3},1)$，使得

$$3\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)dx=3f(\eta)\cdot(1-\frac{2}{3})=f(\eta)=f(0).$$

再利用 Rolle 定理，存在 $\xi\in(0,\ \eta)\subset(0,\ 1)$，使得

$$f'(\xi)=0.$$

BJ. Dulbert

每次考试范围不统一

北 京 交 通 大 学

2023-2024-1-《微积分 B》 第二次月考 参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 内的偶函数，$F'(x)=f(x)$，则原函数 $F(x)$【 C 】.

（A）均为奇函数　　（B）均为偶函数

（C）只有一个是奇函数　　（D）既非奇函数又非偶函数.

解： 原函数族 $F(x)+C$ 中，仅有经过原点的函数，才是奇函数.

2、下列反常积分中收敛的是【 A 】.

（A）$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2+2}dx$　　（B）$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln x+2}}dx$

（C）$\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x dx$　　（D）$\int_0^1\frac{1}{x-1}dx$.

解： $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2+2}dx=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)_1^{+\infty}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$;

$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln x+2}}dx=\int_e^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{\ln x+2}}d(\ln x+2)=\left(2\sqrt{\ln x+2}\right)_e^{+\infty}=+\infty-2\sqrt{3}$;

$\int_0^1\frac{1}{x-1}dx=-\int_0^1\frac{1}{x}dx$，显然发散;

错解： $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x dx=\lim\limits_{r\to+\infty}\int_{-r}^{+r}\sin x dx=\lim\limits_{r\to+\infty}0=0$.　　——这就是对定义的误解!!

3、如果作换元 $x=2\sin t$，则定积分 $\int_2^{\sqrt{2}}f(\sqrt{4-x^2})dx=$【 C 】.

（A）$\int_0^{\frac{\pi}{4}}f(2\cos t)\cdot 2\cos t dt$　　（B）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}f(2\cos t)\cdot 2\cos t dt$

（C）$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}}f(2\cos t)\cdot 2\cos t dt$　　（D）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{0}f(2\cos t)dt$.

解： 由 $x=2\sin t$，知 $dx=2\cos t dt$，$\sqrt{4-x^2}=2\sqrt{1-\sin^2 t}=2\cos t$，

$x:2\to\sqrt{2}\Leftrightarrow t:\frac{\pi}{2}\to\frac{\pi}{4}$，因此，$\int_2^{\sqrt{2}}f(\sqrt{4-x^2})dx=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}}f(2\cos t)\cdot 2\cos t dt$.

4、设线性无关的函数 y_1,y_2,y_3 都是二阶非齐次线性微分方程的特解，则该非齐次线性

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

微分方程的通解为【　B　】.

（A）$C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$　　（B）$C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$

（C）$C_1y_1+C_2y_2+y_3$　　（D）$C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$.

解： 易知 y_1-y_3, y_2-y_3 是齐次线性微分方程的一组基础解系，因此，

该非齐次线性微分方程的通解为：$C_1(y_1-y_3)+C_2(y_2-y_3)+y_3$.

其实关键是注意当 $C_1+C_2+C_3=1$ 时，

$$y=C_1y_1+C_2y_2+C_3y_3$$

就是该非齐次线性微分方程的通解.

5、微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{3x}$ 的特解形式为【　D　】.

（A）Ae^{3x}　　（B）Axe^{3x}　　（C）$(Ax+B)e^{3x}$　　（D）$x(Ax+B)e^{3x}$.

解： 特征方程：$r^2-5r+6=0$，故 $r_1=2,\ r_2=3$.

齐次方程的通解为：$Y=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$.

可设非齐次方程的特解：$y^*=x(Ax+B)e^{3x}$.

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、已知 e^{-x} 是 $f(x)$ 的原函数，则 $\int x^2f(\ln x)dx=$【　　】.

解： 易知 $f(x)=-e^{-x},\ f(\ln x)=-e^{-\ln x}=-\frac{1}{x}$,

因此，$\int x^2f(\ln x)dx=-\int xdx=-\frac{1}{2}x^2+C$.　　故填：$-\frac{1}{2}x^2+C$.

2、$\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{0}x\sin t^2dt=$【　　】.

解： $\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{0}x\sin t^2dt=\int_{x^2}^{0}\sin t^2dt+x\sin x^4\cdot(-2x)$.　　故填：$\int_{x^2}^{0}\sin t^2dt-2x^2\sin x^4$.

3、$f(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上连续可微，且 $f(a)=f(b)=0$，$\int_a^b f(x)dx=1$，则 $\int_a^b xf'(x)dx=$【　　】.

解： $\int_a^b xf'(x)dx=\int_a^b xdf(x)=[xf(x)]_a^b-\int_a^b f(x)dx$

$=[0-0]-1=-1$.　　故填：-1.

4、方程 $y'-2xy=2x$ 的通解为【　　】.

每次考试范围不统一

解： 一阶线性微分方程通解为：

$$y = e^{-\int P(x)dx}\left(C + \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right) = e^{x^2}\left(C + \int 2xe^{-x^2}dx\right)$$

$$= e^{x^2}\left(C - e^{-x^2}\right) = Ce^{x^2} - 1.$$ 故填：$Ce^{x^2} - 1$.

5、已知二阶常系数齐次线性微分方程的一个特解为 $y = xe^x$，则该方程为【　　】.

解： 由该微分方程的特征，易知 $r = 1$ 为特征方程的二重根，即

所以，其特征方程为：$(r-1)^2 = r^2 - 2r + 1$.

故，则该方程为：

$$y'' - 2y' + y = 0.$$ 故填：$y'' - 2y' + y = 0$.

三、（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 可导，其反函数为 $g(x)$，$f(0) = \frac{\pi}{4}$，并且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足关系式：$\int_0^{f(x)} g(t)dt = \int_0^x \frac{t}{e^t + e^{-t}}dt$. 求 $f(1)$.

解： 关系式两边对 x 求导，得

$$g(f(x))\cdot f'(x) = x \cdot f'(x) = \frac{x}{e^x + e^{-x}}.$$

则 $$f(x) = \int \frac{x}{e^x + e^{-x}}dx = \int \frac{1}{(e^x)^2 + 1}de^x = \arctan e^x + C.$$

再由 $f(0) = \frac{\pi}{4}$，得 $C = 0$，

因此，$f(1) = \arctan e$.

四、（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上连续，并且 $f(x) = \sin x + \int_0^{\pi} f(x)dx$，求 $f(x)$ 的表达式.

解： 令 $\int_0^{\pi} f(x)dx = A$，则 $f(x) = \sin x + A$，

因此，有

$$A = \int_0^{\pi} f(x)dx = \int_0^{\pi} (\sin x + A)dx = 2 + A\pi.$$

所以，$A = \frac{2}{1-\pi}$.

因此，$f(x) = \sin x + \frac{2}{1-\pi}$.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

五、（本题满分 10 分）求微分方程 $yy''=2(y')^2$ 的通解.

解：设 $y'=p(y)$，则 $y''=p'p$，因此原方程为

$$yp'p=2p^2.$$

1）若 $p=0$，则 $y'=0$，因此，$y=C_1$.

2）若 $p\neq 0$，则 $yp'=2p$，即 $\frac{1}{p}dp=\frac{2}{y}dy$.

解得 $\ln|p|=2\ln|y|+\ln|C_2|$，即

$$y'=p=C_2y^2.$$

解得 $y=\frac{-1}{C_2x+C_3}$.

六、（本题满分 10 分）计算不定积分 $\int\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx$.

解：设 $u=\sqrt{e^x-1}$，则 $x=\ln(u^2+1)$，$dx=\frac{2u}{u^2+1}du$，因此

$$\int\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int\frac{1}{u}\cdot\frac{2u}{u^2+1}du=2\int\frac{1}{u^2+1}du$$

$$=2\arctan u+C$$

$$=2\arctan\sqrt{e^x-1}+C.$$ ——不定积分，答案不唯一

另解： $\int\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int\frac{1}{e^{\frac{x}{2}}\sqrt{1-e^{-x}}}dx$

$$=-2\int\frac{1}{\sqrt{1-(e^{-\frac{x}{2}})^2}}de^{-\frac{x}{2}}=-2\arcsin(e^{-\frac{x}{2}})+C.$$

七、（本题满分 10 分）已知 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)dt=e^{-x^2}$，若 $f(1)=2$，求 $\int_1^2 f(x)dx$.

解：化简，有

$$\int_0^x tf(2x-t)dt=\int_{2x}^x-(2x-u)f(u)du \qquad u=2x-t$$

$$=2x\int_x^{2x}f(u)du-\int_x^{2x}uf(u)du=e^{-x^2}.$$

两边对 x 求导，得

每次考试范围不统一

BJTU Dulbert

$$2\int_x^{2x} f(u)du + 2x\big(2f(2x) - f(x)\big) - \big(2x \cdot f(2x) \cdot 2 - xf(x)\big) = -2xe^{-x^2} .$$

整理，得 $2\int_x^{2x} f(u)du - xf(x) = -2xe^{-x^2}$，

即 $\int_x^{2x} f(u)du = -xe^{-x^2} + \frac{1}{2}xf(x)$.

因此，$\int_1^2 f(x)dx = 1 - e^{-1}$.

八、（本题满分 10 分）设 $f(x) = \cos x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$，其中 $f(x)$ 连续，求 $f(x)$.

解：1）整理，有 $f(x) = \cos x - x\int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt$.

两边对 x 求导，得

$$f'(x) = -\sin x - \int_0^x f(t)dt .$$

两边再对 x 求导，得

$$f''(x) + f(x) = -\cos x .$$

当 $x = 0$ 时，代入上述诸式，有 $f(0) = 1,\ f'(0) = 0$.

2）齐次方程通解：$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

3）设非齐次方程特解：$y^* = x(A\cos x + B\sin x)$，

得 $A = 0,\ B = -\frac{1}{2}$，

4）整理，得 $f(x) = Y + y^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x\sin x$.

再由 $f(0) = 1,\ f'(0) = 0$，得 $C_1 = 1,\ C_2 = 0$.

因此，$f(x) = Y + y^* = \cos x - \frac{1}{2}x\sin x$.

BJTU Dulbert

每次考试范围不统一